

扩展领域测试解答

微分方程与大学物理

lsa | 2026-10-07

Problem 1

求解一阶线性微分方程： $y' + 2y = e^{-x}$ 。

Solution. 微分方程： $2y(x) + \frac{d}{dx}y(x) = e^{-x}$

通解： $y(x) = (C_1 e^{-x} + 1) e^{-x}$

Answer:

$$(C_1 e^{-x} + 1) e^{-x}$$

Problem 2

求解二阶常系数齐次微分方程： $y'' + y = 0$ 。

Solution. 微分方程： $y(x) + \frac{d^2}{dx^2}y(x) = 0$

通解： $y(x) = C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)$

Answer:

$$C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)$$

Problem 3

求解一阶微分方程： $y' + y = x$ 。

Solution. 微分方程： $y(x) + \frac{d}{dx}y(x) = x$

通解： $y(x) = C_1 e^{-x} + x - 1$

Answer:

$$C_1 e^{-x} + x - 1$$

Problem 4

质量为 2 kg 的物体受到 $F = 10 \text{ N}$ 的力，求其加速度 a 。（牛顿第二定律）

Solution. $F = ma \Rightarrow a = F/m$

$$F = 10, m = 2$$

$$a = 5 \text{ m/s}^2$$

Answer:

$$\boxed{5}$$

Problem 5

两个点电荷 $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ 与 $q_2 = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$ 相距 $r = 0.1 \text{ m}$, 求库仑力 F 。

Solution. 库仑定律: $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$, $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

$$q_1 = \frac{1}{500000}, q_2 = \frac{3}{1000000}, r = 0.1$$

$$F = 5.4 \text{ N}$$

Answer:

$$\boxed{5.4}$$

Problem 6

物体从高度 $h = 20 \text{ m}$ 处自由落体, 求落地时间 t (取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)。

Solution. 自由落体: $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2h/g}$

$$h = 20, g = \frac{49}{5}$$

$$t = \frac{10\sqrt{2}}{7} \text{ s}$$

Answer:

$$\boxed{\frac{10\sqrt{2}}{7}}$$

Auto-generated: 6/6 problems solved by SymPy.